

**Pengembangan Aplikasi Mobile Pondok Pesantren Berbasis Flutter dengan
Integrasi GPS, Kamera, Firebase, dan REST API Laravel**



Oleh:

Pandu Satria	232410103008
Diki Ferdianto	232410103056
Rahmad Hidayat Afandi	232410103023
Maulana Syahbana	232410103076

Tanggal Pengajuan

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Pengembangan Aplikasi.....	5
1.4 Manfaat Aplikasi.....	5
1.5 Batasan Aplikasi.....	5
BAB II.....	7
LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Sistem Informasi Manajemen Pesantren.....	7
2.2 Location-Based Services (LBS) dan Geofencing.....	7
2.3 Quick Response (QR) Code.....	7
2.4 Flutter.....	7
2.5 Laravel dan RESTful API.....	8
2.6 Firebase Cloud Messaging (FCM).....	8
2.7 Teknologi Kamera Mobile.....	9
BAB III.....	10
METODOLOGI PENGEMBANGAN.....	10
3.1 Timeline Pengembangan.....	10
3.2 Pembagian Tugas Anggota Kelompok.....	11
BAB IV.....	
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN.....	12
4.1 Implementasi Sistem.....	12
4.2 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface).....	12
4.2.1 Halaman Login.....	12
4.2.2 Dashboard Pengurus.....	12
4.2.3 Halaman Scan QR Code.....	13
4.2.4 Hasil Absensi.....	13
4.2.5 Dashboard Wali Santri.....	14
4.2.6 Halaman Perizinan.....	14
4.3 Implementasi Fitur Sistem.....	14
4.4 Implementasi Database.....	15
4.5 Pengujian Sistem.....	15

4.6 Pembahasan.....	15
4.7 Analisis Hasil.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data dan aktivitas santri di lingkungan pondok pesantren saat ini masih banyak dilakukan secara manual atau terbatas pada pencatatan fisik. Hal tersebut menimbulkan berbagai kendala, seperti proses absensi santri yang kurang efisien, potensi kecurangan berupa titip absen, serta proses perizinan yang memerlukan waktu cukup lama karena birokrasi manual. Selain itu, distribusi konsumsi harian santri yang tidak terdata dengan baik berisiko menimbulkan ketidakteraturan jatah makan serta pemborosan stok.

Di sisi lain, kebijakan sebagian besar pesantren yang melarang santri membawa perangkat smartphone pribadi menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan digitalisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang tetap dapat berjalan secara digital tanpa harus melibatkan penggunaan perangkat dari sisi santri.

Seiring perkembangan teknologi informasi, diperlukan suatu sistem mobile terpusat yang dioperasikan oleh pengurus untuk melakukan validasi aktivitas santri. Melalui aplikasi mobile berbasis Flutter yang terintegrasi dengan GPS, QR Scanner, Firebase, dan REST API Laravel, diharapkan pesantren dapat meningkatkan kedisiplinan santri, mengontrol distribusi konsumsi secara akurat, serta memberikan transparansi informasi secara real-time kepada wali santri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah:

1. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan akurasi absensi santri tanpa mengharuskan santri membawa perangkat smartphone?
2. Bagaimana cara mengontrol distribusi konsumsi harian santri agar tetap sasaran dan terhindar dari pemborosan?

3. Bagaimana cara mempermudah wali santri dalam memantau aktivitas dan status perizinan anak mereka secara jarak jauh?

1.3 Tujuan Pengembangan Aplikasi

Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah:

1. Mengembangkan aplikasi mobile yang memfasilitasi absensi santri menggunakan teknologi Scan QR dan GPS oleh pengurus.
2. Membangun sistem jatah konsumsi harian santri yang terintegrasi dengan database untuk mengontrol distribusi makanan santri.
3. Menyediakan platform monitoring dan notifikasi bagi wali santri untuk memantau kehadiran santri, konsumsi santri, dan status perizinan secara real-time.

1.4 Manfaat Aplikasi

Adapun manfaat dari aplikasi ini adalah:

1. Bagi Pesantren: Meningkatkan kedisiplinan santri dan efisiensi operasional pengurus dalam pendataan aktivitas harian.
2. Bagi Pengurus: Mempermudah validasi absensi santri, manajemen konsumsi santri, dan pemrosesan perizinan secara digital.
3. Bagi Wali Santri: Memberikan rasa aman dan tenang karena dapat memantau aktivitas harian anak melalui smartphone secara transparan.

1.5 Batasan Aplikasi

Agar pengembangan lebih terarah, maka batasan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Aplikasi ini ditujukan untuk perangkat Android (dikembangkan dengan Flutter).
2. Sistem absensi santri dan konsumsi santri dilakukan sepenuhnya oleh pengurus dengan memindai kartu QR Code milik santri.
3. Notifikasi dikirimkan kepada wali santri menggunakan layanan Firebase Cloud Messaging (FCM).

4. Data utama dan API dikelola menggunakan framework Laravel dengan database MySQL.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Manajemen Pesantren

Sistem Informasi Manajemen merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks pondok pesantren, sistem ini berfungsi untuk mendigitalisasi proses administratif seperti absensi santri dan pencatatan perizinan santri serta manajemen konsumsi santri, sehingga beralih dari mode pencatatan manual (kertas) menjadi digital (paperless).

2.2 *Location-Based Services (LBS)* dan *Geofencing*

Location-Based Services (LBS) adalah layanan informasi yang dapat diakses melalui perangkat mobile dengan memanfaatkan kemampuan geolokasi. Geofencing adalah salah satu penerapan LBS yang dapat membuat pagar virtual di area geografis tertentu. Sistem ini digunakan pada fitur absensi santri untuk memvalidasi apakah pengurus benar-benar melakukan proses absensi di dalam area pesantren atau tidak.

2.3 Quick Response (QR) Code

Quick Response Code (QR Code) adalah kode matriks dua dimensi yang memiliki kapasitas penyimpanan data lebih besar dan kemampuan pembacaan yang lebih cepat dibandingkan barcode biasa. Dalam sistem ini, QR Code digunakan sebagai identitas unik santri yang akan dipindai oleh pengurus untuk proses absensi dan validasi jatah konsumsi harian santri.

2.4 Flutter

Flutter adalah Software Development Kit (SDK) open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi antarmuka pengguna (UI) yang dikompilasi secara native dari satu basis kode (single codebase).

Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan memiliki performa tinggi serta antarmuka yang dinamis, sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan interaksi responsif.

2.5 Laravel dan *RESTful API*

Laravel adalah framework berbasis bahasa pemrograman PHP yang menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel bertugas sebagai penyedia REST API yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi data menggunakan format JSON antara aplikasi mobile (Flutter) dan basis data (MySQL) di sisi server.

2.6 Firebase Cloud Messaging (FCM)

Firebase Cloud Messaging (FCM) adalah layanan dari Google yang digunakan untuk menangani pengiriman notifikasi (push notification) secara real-time kepada wali santri maupun pengurus terkait pembaruan status izin atau laporan kehadiran santri.

- **Firestore Authentication:** Digunakan untuk mengelola proses login yang aman bagi seluruh role pengguna (Admin, Pengurus, dan Wali Santri).
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Digunakan untuk mengirimkan notifikasi instan kepada Wali Santri saat anaknya telah melakukan absensi atau saat pengajuan izin telah disetujui oleh Pengurus.
- **(Optional) Firebase Storage:** Digunakan untuk menyimpan dokumen pendukung perizinan, seperti foto surat keterangan sakit yang diunggah oleh Wali Santri.

2.7 Teknologi Kamera Mobile

Teknologi kamera pada perangkat mobile berfungsi sebagai perangkat keras input visual. Dalam sistem ini, kamera diintegrasikan dengan pustaka pemindai (scanner library) untuk mendeteksi dan membaca data dari QR Code santri secara cepat dan akurat, guna memproses validasi absensi dan jatah konsumsi di lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENGEMBANGAN

3.1 Timeline Pengembangan

Pengerjaan proyek aplikasi mobile ini direncanakan selesai dalam waktu 8 minggu, mencakup seluruh fase dari analisis hingga dokumentasi akhir:

Minggu	Tahapan Kegiatan	Deskripsi
Minggu 1	Analisis Kebutuhan	Identifikasi fitur per role (Admin, Pengurus, Wali) dan kebutuhan data.
Minggu 2	Desain UI/UX	Pembuatan rancangan antarmuka.
Minggu 3	Modul Absensi	Implementasi sistem Scan QR menggunakan Kamera dan validasi GPS.
Minggu 4	Modul Perizinan	Pembuatan fitur pengajuan izin (Wali) dan konfirmasi izin (Pengurus).
Minggu 5	Modul Konsumsi	Implementasi logika jatah makan harian berbasis QR Code.
Minggu 6	Integrasi API & Cloud	Sinkronisasi Flutter dengan Laravel API dan integrasi Firebase (FCM).
Minggu 7	Testing & Debugging	Uji coba fungsionalitas menyeluruh dan perbaikan kendala teknis.
Minggu 8	Dokumentasi Final	Penyusunan laporan akhir dan penyerahan aplikasi (file APK).

3.2 Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Tugas dibagi berdasarkan kompetensi teknis masing-masing anggota untuk menjamin kualitas aplikasi:

- a. Pandu Satria (Team Lead & Backend Developer):
 - Teknis: Membangun REST API dengan Laravel dan logika bisnis sistem.
 - Laporan: Penyusunan Bab IV (Rancangan Aplikasi) dan integrasi seluruh bagian dokumen proposal.
- b. Diki Ferdianto (Frontend Developer):
 - Teknis: Pengerjaan aplikasi mobile dengan Flutter dan fitur QR Scanner.
 - Laporan: Penyusunan bagian Rancangan Antarmuka / Wireframe pada Bab IV.
- c. Maulana Syahbana (Database & Cloud Specialist):
 - Teknis: Pengelolaan database MySQL dan konfigurasi Firebase Console.
 - Laporan: Penyusunan Bab III (Metodologi Pengembangan) dan lampiran teknis sistem.
- d. Rahmad Hidayat Afandi (UI/UX Designer & Quality Assurance)
 - Teknis: Desain UI di Figma dan pengujian aplikasi (Testing).
 - Laporan: Penyusunan Bab I (Pendahuluan), Daftar Isi, Halaman Judul, serta finalisasi format dokumen (.docx).

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

Pada tahap ini dilakukan implementasi sistem berdasarkan perancangan yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Aplikasi yang dikembangkan merupakan aplikasi mobile berbasis Flutter yang terintegrasi dengan Firebase sebagai layanan backend serta REST API berbasis Laravel untuk pengelolaan data.

Sistem ini dirancang untuk mendukung operasional pondok pesantren, meliputi absensi santri, pengelolaan konsumsi harian, serta sistem perizinan digital yang dapat diakses oleh pengurus, admin, dan wali santri.

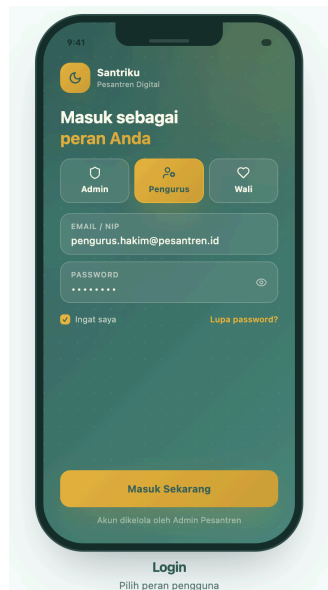
4.2 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)

4.2.1 Halaman Login

Halaman login digunakan oleh seluruh pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai dengan hak akses masing-masing.

Fitur pada halaman login meliputi:

- Input email dan password
- Validasi menggunakan Firebase Authentication
- Pengalihan halaman berdasarkan role pengguna



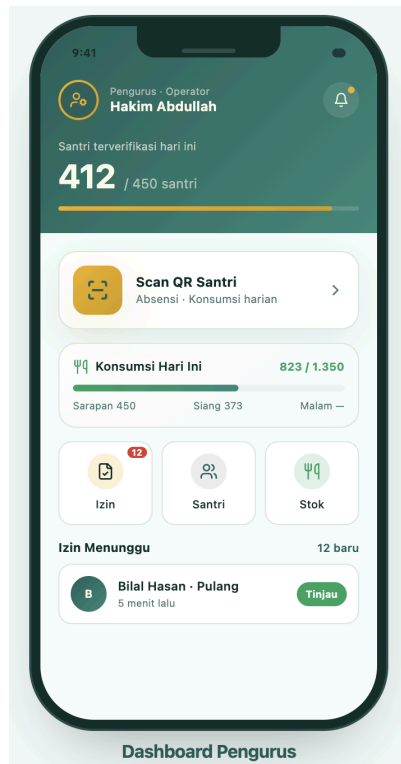
Gambar 4.1 Halaman Login Aplikasi

4.2.2 Dashboard Pengurus

Dashboard pengurus merupakan halaman utama yang digunakan untuk melakukan aktivitas operasional seperti absensi dan konsumsi santri.

Fitur yang tersedia:

- Scan QR Absensi
- Scan QR Konsumsi santri
- Data aktivitas santri
- Menu persetujuan izin



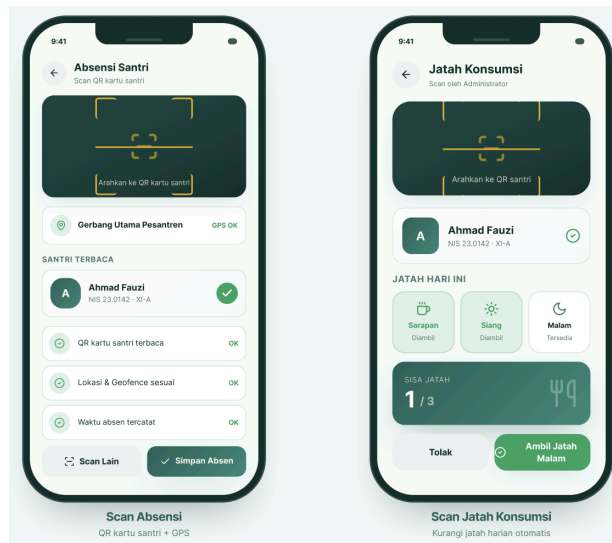
Gambar 4.2 Dashboard Pengurus

4.2.3 Halaman Scan QR Code

Halaman ini digunakan oleh pengurus untuk melakukan pemindaian QR Code santri.

Fungsi utama:

- Mengakses kamera perangkat
- Membaca QR Code
- Mengirim data hasil scan ke sistem



Gambar 4.3 Proses Scan QR Code

4.2.4 Hasil Absensi

Halaman ini menampilkan hasil dari proses absensi setelah QR Code berhasil dipindai.

Informasi yang ditampilkan:

- Nama santri
- Waktu absensi
- Status kehadiran

Gambar 4.4 hasil absensi santri

4.2.5 Dashboard Wali Santri

Halaman ini digunakan oleh wali santri untuk memantau aktivitas santri.

Fitur:

- Melihat absensi
- Melihat konsumsi
- Melihat status izin



Gambar 4.5 dashboard wali santri

4.2.6 Halaman Perizinan

Halaman ini digunakan oleh wali santri untuk mengajukan izin.

Fitur:

- Form pengajuan izin
- Status izin



gambar 4.6 halaman pengajuan izin

4.3 Implementasi Fitur Sistem

Implementasi fitur dalam sistem ini mencakup beberapa fungsi utama yang saling terintegrasi. Proses absensi dilakukan melalui pemindaian QR Code oleh pengurus. Setelah QR Code berhasil dipindai, sistem akan mengambil lokasi GPS untuk memastikan bahwa absensi dilakukan di area pondok pesantren. Jika lokasi valid, data absensi akan disimpan secara otomatis. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pengelolaan konsumsi harian. Dalam proses ini, QR Code santri dipindai untuk memverifikasi identitas, kemudian sistem akan mengecek apakah jatah konsumsi masih tersedia. Jika tersedia, jatah akan dikurangi dan data transaksi disimpan. Fitur perizinan memungkinkan wali santri untuk mengajukan izin secara digital tanpa harus datang langsung ke pesantren. Pengurus kemudian dapat menyetujui atau menolak pengajuan tersebut melalui aplikasi. Sistem juga dilengkapi dengan fitur notifikasi berbasis Firebase yang memungkinkan wali

santri menerima informasi secara real-time terkait aktivitas santri, seperti absensi, konsumsi, dan status izin.

4.4 Implementasi Database

Sistem ini menggunakan Firebase dan MySQL sebagai basis data. Data yang dikelola meliputi data pengguna, absensi, konsumsi, dan perizinan.

Struktur data utama terdiri dari:

- Data pengguna (admin, pengurus, wali, santri)
- Data absensi
- Data konsumsi
- Data perizinan

Database dirancang agar mampu menyimpan data secara real-time serta mendukung proses monitoring dan pelaporan.

4.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan fungsinya.

Beberapa hasil pengujian yang diperoleh:

- Sistem berhasil memvalidasi login pengguna
- Proses absensi berjalan sesuai dengan lokasi yang ditentukan
- Sistem menolak konsumsi jika jatah telah habis
- Pengajuan izin dapat diproses dengan baik

Berdasarkan hasil tersebut, sistem dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pondok pesantren. Proses absensi menjadi lebih cepat dan akurat, serta distribusi konsumsi menjadi lebih terkontrol.

Selain itu, sistem memberikan kemudahan bagi wali santri dalam memantau aktivitas anaknya secara real-time. Meskipun demikian, sistem masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti ketergantungan pada koneksi internet dan akurasi GPS yang dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.

4.7 Analisis Hasil

Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan penelitian. Seluruh fitur utama dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan data santri di pondok pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- EXAMPLE: Arivo, D., & Annissatusholeha, N. (2017). Pengaruh tekanan osmotik pH, dan suhu terhadap pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 4(3).
- Kartika, P. N., & Nisa, F. C. (2015). Studi Pembuatan Osmodehidrat Buah Nanas (*Ananas comosus* L . Perendaman Pineapple (*Ananas comosus* L . Merr) Osmodehydrate : Study on Sugar Concentration in Osmotic Solution and Soaking Time. *Pangan Dan Agroindustri*, 3(4), 1345–1355.